Human Reproduction, tom 31, nr 1 s. 2– 7, 2016 r.
Publikacja z zaawansowanym dostępem w dniu 4 listopada 2015 r. doi:10.1093/humrep/dev264

human reproduction

STRONY ESHRE

Konsensus ESHRE/ESGE z Salonik dotyczący diagnostyki wad żeńskich narządów płciowych†

Grigoris F. Grimbizis*, Attilio Di Spiezio Sardo, Sotirios H. Saravelos, Stephan Gordts, Caterina Exacoustos, Dominique Van Schoubroeck, Carmina Bermejo, Nazar N. Amso, Geeta Nargund, Dirk Timmerman, Apostolos Athanasiadis, Sara Brucker, Carlo De Angelis, Marco Gergolet, Tin Chiu Li, Vasilios Tanos, Basil Tarlatzis, Roy Farquharson, Luca Gianaroli, i Rudi Campo

Wady Wrodzone Macicy (CONUTA - Congenital Uterine Anomalies) wspólna Grupa Robocza ESHRE/ESGE i zaproszeni Eksperci, ESGE Central Office, Diestsevest 43/0001, 3000 Leuven, Belgia

*Adres do korespondencji. 1st Department of Obstetrics & Gynecology, Aristotle University of Thessaloniki, Tsimiski 51 Street, 54623 Thessaloniki, Grecja. E-mail: grigoris.grimbizis@gmail.com, grimbi@med.auth.gr

Złożono 14 lipca 2015 r.; złożono ponownie 14 lipca 2015 r.; zaakceptowano 14 września 2015 r.

pytanie badawcze: Jaka jest zalecana diagnostyka wad żeńskich narządów płciowych zgodnie z systemem Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE)/Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Ginekologicznej (ESGE)?

streszczenie odpowiedzi: Przedstawiono konsensus ESHRE/ESGE dotyczący diagnostyki wad żeńskich narządów płciowych.

co już wiadomo: Dokładna diagnoza wad wrodzonych nadal pozostaje wyzwaniem w medycynie z powodu wad poprzednich systemów klasyfikacji i niesystematycznego stosowania metod diagnostycznych o różnej dokładności, z których część jest dość niedokładna. Obecnie dostępny jest szeroki zakres nieinwazyjnych procedur diagnostycznych zwiększających możliwość dokładnego określenia stanu anatomicznego żeńskich narządów płciowych, a także nowy obiektywny i kompleksowy system klasyfikacji z dobrze opisanymi klasami i podklasami.

metodyka badania, skala, czas trwania: Grupa robocza ESHRE/ESGE CONgenital UTerine Anomalies (CONUTA) podjęła inicjatywę, której celem było opracowanie konsensusu dotyczącego diagnostyki wad żeńskich narządów płciowych. Grupa robocza CONUTA i eksperci w dziedzinie obrazowania zostali wyznaczeni do prowadzenia projektu.

uczestnicy/materiały, miejsce, metody: Konsensus został opracowany na podstawie: (i) oceny obecnie dostępnych metod diagnostycznych, a dokładniej ich charakterystyki z wykorzystaniem metody konsensusu panelu ekspertów oraz ich skuteczności diagnostycznej poprzez przeprowadzenie systematycznego przeglądu dowodów oraz (ii) konsensusu dotyczącego określenia miejsca i sposobu pomiaru grubości ściany macicy oraz zaleceń dotyczących postępowania diagnostycznego w przypadku wad żeńskich narządów płciowych, w oparciu o wyniki poprzedniej procedury oceny, z wykorzystaniem metody konsensusu panelu ekspertów.

główne wyniki i rola przypadku: Grubość ściany macicy jest definiowana jako odległość między linią międzyujściową a zewnętrznym profilem macicy w płaszczyźnie czołowej macicy; alternatywnie, jeśli płaszczyzna czołowa nie jest dostępna, można zastosować średnią grubość przedniej i tylnej ściany macicy w płaszczyźnie strzałkowej. Badanie ginekologiczne i dwuwymiarowe badanie ultrasonograficzne (USG 2D) są zalecane do badania bezobjawowych kobiet. Trójwymiarowe (3D) USG jest zalecane w diagnostyce wad żeńskich narządów płciowych u "objawowych" pacjentek należących do grup wysokiego ryzyka wystąpienia wady żeńskich narządów płciowych oraz u każdej bezobjawowej kobiety, u której podejrzewa się wadę na podstawie rutynowej oceny. Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) i badanie endoskopowe są zalecane dla podgrupy pacjentek z podejrzeniem złożonych wad lub w przypadku dylematów diagnostycznych. Młodzież z objawami sugerującymi obecność wady żeńskich narządów płciowych powinny zostać poddane dokładnej ocenie za pomocą USG 2D, USG 3D, rezonansu magnetycznego i endoskopii.

†Zawartość Stron ESHRE nie jest recenzowana zewnętrznie. Manuskrypt został zatwierdzony przez komitety wykonawcze ESHRE i ESGE. Ten manuskrypt zostanie opublikowany jednocześnie w czasopismach *Human Reproduction i Gynecological Surgery*.

& The Author 2015. Opublikowano przez Oxford University Press w imieniu Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii. Wszelkie prawa zastrzeżone. W celu uzyskania pozwolenia, prosimy o kontakt mailowy: journals.permissions@oup.com

Pobrano z http://humrep.oxfordjournals.org/ Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach w dniu 3 stycznia 2016 r.

ograniczenia, powody do ostrożności: Różne metody diagnostyczne powinny być zawsze stosowane we właściwy sposób i oceniane przez ekspertów w celu uniknięcia błędnego rozpoznania, fałszywie dodatniego rozpoznania lub niedorozpoznania.

szersze implikacje wyników: Rola połączonego badania USG i histeroskopii ambulatoryjnej powinna zostać prospektywnie oceniona. Wyzwaniem dla dalszych badań, opartych na diagnostyce, jest obiektywna ocena konsekwencji klinicznych związanych z różnymi stopniami deformacji macicy.

finansowanie badania/sprzeczne interesy: Brak.

Słowa kluczowe: konsensus / Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii / Europejskie Towarzystwo Endoskopii Ginekologicznej / wady żeńskich narządów płciowych / wady wrodzone macicy / histeroskopia / laparoskopia / ultrasonografia / ultrasonografia kontrastowa macicy / histerosalpingografia

Wprowadzenie

Wady rozwojowe żeńskich narządów płciowych to odstępstwa od normalnej anatomii, które mogą upośledzać potencjał rozrodczy kobiety lub, w złożonych przypadkach (np. wady zamykające), zdrowie kobiety (Grimbizis *i in.*, 2001, 2004; Joki-Erkkila¨ i Heinonen, 2003; Fedele *i in.*, 2005; Strawbridge *i in.*, 2007; Mollo *i in.*, 2009; Rock *i in.*, 2010; Brucker *i in.*, 2011; Chan *i in.*, 2011b; Gergolet *i in.*, 2012; Venetis *i in.*, 2014). Wady rozwojowe powstają embriologicznie w wyniku niepowodzenia w tworzeniu, wykształcaniu, fuzji lub wchłanianiu przewodów Müllera jako pojedynczy defekt lub w połączeniu z różną ekspresją w różnych częściach żeńskich narządów płciowych, co skutkuje tak zwanymi złożonymi wadami.

Dokładna diagnoza wad wrodzonych nadal pozostaje wyzwaniem klinicznym, co ma poważne konsekwencje w leczeniu pacjentek. Jest to wynikiem następujących błędów metodologicznych: (i) braku jasnych definicji i obiektywnych kryteriów diagnostycznych w istniejących systemach klasyfikacji, głównie Amerykańskiego Towarzystwa Płodności (AFS, 1988), do ich diagnozowania i diagnostyki różnicowej oraz (ii) stosowania metod diagnostycznych o różnej dokładności, z których część jest dość niedokładna, w celu postawienia prawidłowej diagnozy wady (Saravelos *i in.*, 2008). W związku z tym na przestrzeni lat różni badacze przyjęli własne subiektywne kryteria kategoryzacji głównie wad macicy, które różniły się znacznie w zależności od badania, co w rezultacie doprowadziło do wysoce subiektywnej kategoryzacji różnych badanych grup i populacji pacjentów (Saravelos *i in.*, 2008; Grimbizis i Campo, 2010; Di Spiezio Sardo *i in.*, 2015).

W świetle tych metodologicznych i klinicznych wad diagnostycznych oszacowanie dokładnej częstości występowania wad żeńskich narządów płciowych w populacji ogólnej i wybranych populacjach było niezwykle trudne, a ocena klinicznych konsekwencji każdego rodzaju wady niedokładna (Saravelos *i in.*, 2008; Bermejo *i in.*, 2010; Chan *i in.*, 2011a). Co więcej, porównania między różnymi badaniami i grupowanie wad utrudniają nie tylko różnice w badanych populacjach, ale także różnice w metodach diagnostycznych i kryteriach stosowanych do rozróżniania różnych typów wad macicy (Venetis *i in.*, 2014). Co więcej, dokładna skuteczność zabiegu chirurgicznego nie jest znana w odniesieniu do udzielania porad i leczenia pacjentek, co wskazuje na pilną potrzebę przetestowania dostępnych interwencji w dobrze zaprojektowanych badaniach z odpowiednio zdefiniowanymi grupami (Venetis *i in.*, 2014).

W niedawno opublikowanej klasyfikacji Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE)/Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Ginekologicznej (ESGE) wad żeńskich narządów płciowych podano jasną definicję wszystkich rodzajów wad, a wady podzielono na dobrze opisane klasy i podklasy (Grimbizis *i in.*, 2013a,b). W ten sposób skutecznie rozwiązano wspomnianą wcześniej wadę diagnostyczną subiektywności w definicjach, usprawniając ich obiektywną kategoryzację (Grimbizis *i in.*, 2013a,b; Di Spiezio Sardo *i in.*, 2015). Wygląda na to, że przy użyciu nowego systemu wszystkie istniejące przypadki, wcześniej słabo opisane i niesklasyfikowane przez AFS, mogą być skutecznie opisane i sklasyfikowane (z bardzo rzadkimi wyjątkami), oferując wspólny "język" komunikacji między klinicystami pracującymi w tej dziedzinie (Di Spiezio Sardo *i in.*, 2015).

Obecnie dostępna jest szeroka gama nieinwazyjnych procedur diagnostycznych zwiększających możliwość dokładnego określenia stanu anatomicznego żeńskich narządów płciowych. Jednak różne istniejące metody mają różne właściwości, dostępność, inwazyjność i dokładność diagnostyczną (Saravelos *i in.*, 2008; Chan *i in.*, 2011a). Dlatego ważne jest, aby uściślić obecną rolę metod stosowanych w diagnostyce i obiektywnej dokumentacji wad żeńskich narządów płciowych. Ponadto standaryzowana i systematyczna ocena bezobjawowych kobiet i wybranych populacji "wysokiego ryzyka" pod kątem obecności wad żeńskich narządów płciowych ma fundamentalne znaczenie dla ich leczenia.

Celem konsensusu ESHRE/ESGE z Salonik jest dostarczenie badaczom zaleceń dotyczących diagnostyki wad żeńskich narządów płciowych; za podstawę do ich opracowania przyjęto definicje klasyfikacji ESHRE/ESGE. Jest to inicjatywa grupy roboczej CONUTA (CONgenital UTerine Anomalies) zapoczątkowana podczas warsztatów ESHRE Campus Workshop on Female Genital Anomalies (na temat wad żeńskich narządów płciowych) w Salonikach.

Strategia opracowania konsensusu

Opracowanie konsensusu ESHRE/ESGE z Salonik dotyczącego diagnostyki wad żeńskich narządów płciowych przez grupę roboczą CONUTA zostało zorganizowane w sposób opisany poniżej.

Ocena obecnie dostępnych metod diagnostycznych, w tym

- ocena cech każdej innej obecnie dostępnej techniki diagnostycznej przez grupę zaproszonych ekspertów w dziedzinie obrazowania i członków grupy CONUTA z wykorzystaniem metody konsensusu panelu ekspertów (Jones i Hunter, 1995) - projekt został rozesłany w dwóch turach w celu uzyskania uwag, a następnie zorganizowano spotkanie na żywo w celu uzgodnienia konsensusu;

Pobrano z http://humrep.oxfordjournals.org/ Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach w dniu 3 stycznia 2016 r.

ocena dokładności diagnostycznej różnych metod diagnostycznych poprzez przeprowadzenie systematycznego przeglądu dowodów (przeprowadzonego przez S.H.S., A.D.S.S. i G.F.G.) oraz

Opracowanie konsensusu w oparciu o wyniki procedury oceny, w tym określenie miejsca i sposobu pomiaru grubości ściany macicy przez zaproszonych ekspertów w dziedzinie obrazowania i członków grupy CONUTA z wykorzystaniem metody konsensusu panelu ekspertów - projekt został rozesłany w dwóch rundach w celu uzyskania uwag, a następnie zorganizowano spotkanie na żywo w celu uzgodnienia konsensusu;

zalecenia dotyczące diagnostyki wad żeńskich narządów płciowych z wykorzystaniem metody konsensusu panelu ekspertów - wstępna propozycja została rozesłana, a ostateczny dokument został przygotowany na podstawie uwag.

Ostateczny dokument, zawierający wszystkie części, został ponownie rozesłany w celu uzyskania ostatecznych uwag i zatwierdzenia konsensusu przez wszystkich członków.

Ocena obecnie dostępnych metod diagnostycznych

Metody diagnostyczne i ich charakterystyka (konsensus ekspertów)

Informacje ogólne

Anatomia żeńskich narządów płciowych jest podstawą systemu klasyfikacji ESHRE/ESGE. Dokładniej anatomia macicy jest podstawą podziału na główne klasy i podklasy. Wady szyjki macicy i pochwy są klasyfikowane oddzielnie w dodatkowych podkategoriach. Dlatego diagnostyka wad macicy musi opierać się na metodach diagnostycznych, które w obiektywny sposób określają stan anatomiczny żeńskich narządów płciowych. Każda metoda diagnostyczna powinna dostarczać obiektywnych i wymiernych informacji na temat stanu anatomicznego: (i) pochwy, (ii) szyjki macicy, (iii) jamy macicy, (iv) ściany macicy, (v) zewnętrznego konturu macicy i (vi) innych struktur wewnątrzotrzewnowych.

Pytanie

Jaki jest potencjał diagnostyczny, zalety, wady i sposób właściwego wykorzystania dostępnych technik obrazowania w diagnostyce wad wrodzonych żeńskich narządów płciowych?

Badanie ginekologiczne

Potencjał diagnostyczny metody. Niektóre wady rozwojowe pochwy i szyjki macicy (aplazja, podwójna szyjka macicy, podłużne przegrody sięgające do ujścia zewnętrznego szyjki macicy) można zdiagnozować obiektywnie poprzez oględziny. Badanie palpacyjne (przez pochwę i/lub odbytnicę w przypadku aplazji pochwy) nie może dostarczyć informacji na temat jamy macicy i ściany macicy i może dostarczyć jedynie pewnych przydatnych, ale wysoce subiektywnych informacji na temat trzonu macicy (np. macica całkowicie dwurożna). Badanie palpacyjne może dostarczyć informacji w przypadkach poszerzenia wtórnego do niedrożności przepływu menstruacyjnego (krwiak pochwy/krwiak macicy/jama opustoszeniowa w przypadkach niekomunikujących się rogów macicy).

Zalety. Badanie ginekologiczne jest zawsze punktem wyjścia i istotną częścią oceny klinicznej każdej kobiety. Jest to metoda nieinwazyjna, prosta, łatwa i tania. Dostarcza ona unikalnych informacji w przypadku niektórych wad pochwy i szyjki macicy; kluczowe jest również to, że badanie pochwy może wywołać bolesność, co może pomóc w diagnozie. Jest to element podstawowego szkolenia położników i ginekologów, który nie wymaga dodatkowej wiedzy specjalistycznej.

Wady. Badanie nie powinno być stosowane do diagnozowania wad macicy ze względu na jego niezdolność do dostarczania wiarygodnych informacji na temat anatomii macicy. Nie jest to podstawowa metoda u kobiet, które nigdy nie były aktywne seksualnie.

Zalecenia dotyczące właściwego wykorzystania. W przypadku pierwotnego braku miesiączki należy dokładnie zbadać zewnętrzne narządy płciowe pod kątem obecności dystalnej aplazji pochwy. Dokładna kontrola pochwy, aby uniknąć błędnej diagnozy w przypadkach podłużnych przegród pochwy przez wykonanie badania tylko jednej z dwóch istniejących przestrzeni pochwy. Dokładna kontrola sklepienia pochwy za pomocą wziernika w celu ustalenia obecności jednego lub więcej trzonów szyjki macicy lub jednego trzonu szyjki macicy z jednym lub dwoma zewnętrznymi otworami szyjki macicy. W przypadku cyklicznego bólu miednicy, występującego z pierwotnym brakiem miesiączki lub bez niego, należy przeprowadzić dokładne badanie palpacyjne w celu wykrycia wyczuwalnych mas wtórnych do gromadzenia się krwi menstruacyjnej (części niedrożne).

Histerosalpingografia

Potencjał diagnostyczny metody. Badanie dostarcza wiarygodnych informacji na temat anatomii jamy macicy przy braku niedrożności szyjki macicy. Może również dostarczyć informacji na temat anatomii kanału szyjki macicy w przypadku braku niedrożności szyjki macicy; informacje na temat anatomii kanału szyjki macicy mogą być ograniczone ze względu na instrumenty umieszczone wewnątrz i w pobliżu szyjki macicy. Nie dostarcza żadnych informacji na temat pochwy (wyjątek: ślepo zakończona pochwa z małym otworem), ściany macicy i zewnętrznego konturu macicy. Nie dostarcza żadnych informacji na temat podstawowych, niekomunikujących się rogów lub jam.

Zalety. Badanie jest powszechnie dostępne i oferuje drukowalne filmy, które można ponownie poddać ocenie w dowolnym momencie. Oferuje dodatkowe użyteczne informacje w przypadkach niepłodnych kobiet pod kątem potencjalnej patologii wewnątrzmacicznej (obecność wad/różnicowanie między zrostami, polipami, mięśniakami) i morfologii jajowodów.

Wady. Badanie bolesne, ryzyko infekcji, napromieniowanie pacjentki. Jest bardziej inwazyjne niż USG, nie zawsze łatwe, wymaga oddziału radiologicznego. Nie można go stosować do diagnostyki różnicowej wad macicy ze względu na jego niezdolność do dostarczania wiarygodnych informacji na temat ściany macicy i anatomii zarysu macicy; wady macicy stanowią zdecydowaną większość wad rozwojowych. Jego dokładność diagnostyczna jest ograniczona przez wyniki fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne; pęcherzyki powietrza mogą być mylnie uznane za patologię wewnątrzjamową, rozszerzenie jamy po wstrzyknięciu płynu może zniekształcić kształt jamy w stopniu, który jest związany z tym, czy występuje niedrożność ujścia jajowodu, czy nie, a tym samym ogranicza wartość oceny konturu wewnętrznego. Nie może być stosowane do rozpoznawania wad związanych z niedrożnością.

Zalecenia dotyczące właściwego wykorzystania. Osoba wykonująca badanie musi być bardzo ostrożna, aby zachować precyzję: pociągnięcie macicy jest konieczne do uzyskania najlepszego obrazu jamy macicy (w przeciwnym razie można przeoczyć małe wgłębienia). Dokładna kontrola pochwy i szyjki macicy w celu uniknięcia błędnej diagnozy w przypadkach podwójnej lub przegrodzonej szyjki macicy z lub bez podłużnych przegród pochwowych; konieczne jest cewnikowanie obu kanałów szyjki macicy, jeśli są obecne.

Pobrano z http://humrep.oxfordjournals.org/ Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach w dniu 3 stycznia 2016 r.

Ultrasonografia dwuwymiarowa

Potencjał diagnostyczny metody. Badanie może dostarczyć wiarygodnych, obiektywnych i, co najważniejsze, mierzalnych informacji na temat anatomii szyjki macicy, jamy macicy, ściany macicy, zewnętrznego konturu macicy. Może dostarczyć przydatnych informacji na temat powiązanych patologii miednicy, np. patologii jajników (łagodne i złośliwe guzy, endometrioza), wodniaków jajowodu, wad nerek. Może również dostarczać wymiernych informacji nawet w przypadku niedrożności części żeńskich narządów płciowych. Przezkroczowe dwuwymiarowe badanie ultrasonograficzne (USG 2D) może dostarczyć informacji na temat jamy pochwy, szczególnie w przypadku zarośnięcia jednej strony w duplikacji pochwy blokującego odpływ krwi z połowy pochwy.

Zalety. Jest to metoda nieinwazyjna, prosta, tania i dostępna w niemal każdym miejscu. Ginekolodzy są zaznajomieni z tą techniką, ponieważ szkolenie w zakresie ultrasonografii jest częścią podstawowego szkolenia w zakresie położnictwa i ginekologii; obecnie badanie ultrasonograficzne jest istotną częścią rutynowego badania kobiety. Obecnie możliwe jest elektroniczne przechowywanie procedury diagnostycznej w celu umożliwienia ponownej oceny. Badanie może dostarczyć obrazy w wymaganych płaszczyznach w elastyczny sposób, ponieważ osoba wykonująca badanie może zmieniać położenie sond ultradźwiękowych w zależności od potrzeb obrazowania. Dostarcza dodatkowych cennych informacji w przypadkach niepłodnych kobiet pod kątem potencjalnej patologii wewnątrzmacicznej (można podejrzewać duże zrosty, przedstawiane jako "mostki" między ścianami, polipy, mięśniaki) i śródściennej (mięśniaki, gruczolistość).

Wady. Dokładność diagnostyczna USG 2D, będącego badaniem dynamicznym, w dużym stopniu zależy od doświadczenia osoby wykonującej badanie oraz od właściwego i systematycznego sposobu wykonywania procedury. Nie zawsze możliwe jest uzyskanie obrazów wymaganych płaszczyzn ze względu na cechy anatomiczne pacjentki.

Zalecenia dotyczące właściwego wykorzystania. Linia endometrium powinna być dobrze widoczna w celu precyzyjnego obrazowania jamy macicy (późna faza proliferacyjna lub wydzielnicza lub wzmocnienie płynem wewnątrzmacicznym / unikać wczesnej fazy pęcherzykowej). Należy systematycznie wykonywać seryjne zdjęcia w płaszczyźnie strzałkowej spoza zewnętrznego brzegu jednej strony macicy do drugiej, w tym zarówno szyjki macicy, jak i trzonu macicy, jeśli to możliwe, oraz zdjęcia w płaszczyźnie poprzecznej od szyjki macicy do poziomu poza dnem macicy. W przypadku niedrożności lub zwężenia pochwy, jeśli kobieta wyrazi na to zgodę, można wykonać przezodbytnicze badanie ultrasonograficzne sondą dopochwową lub przezkroczową w celu oceny kanału pochwy i macicy (nie u dzieci i młodzieży). Należy zastosować palpację brzucha w celu poprawy obrazu poprzez odsunięcie jelita i ocenę ruchomości narządów miednicy; ginekolodzy są w stanie zrobić to lepiej niż sonografiści.

Histerosalpingosonografia

Potencjał diagnostyczny metody. Może dostarczyć wiarygodnych, obiektywnych i, co najważniejsze, mierzalnych informacji na temat anatomii szyjki macicy, jamy macicy, ściany macicy, zewnętrznego konturu macicy i innych struktur otrzewnowych (np. jajników) z wyjątkiem jajowodów. Obrazowanie jamy macicy jest lepsze dzięki zastosowaniu środka kontrastowego lub soli fizjologicznej, co zwiększa dokładność identyfikacji wad jamy macicy. Histerosalpingosonografia (HyCoSy) może być stosowana jako test drożności jajowodów (pacjentki niepłodne).

Zalety. Jest to metoda minimalnie inwazyjna, prosta, tania i potencjalnie dostępna w niemal każdej placówce (ponieważ wymagany jest tylko środek kontrastowy).

Ginekolodzy mogliby z łatwością zastosować tę technikę, ponieważ szkolenie w zakresie ultrasonografii jest częścią podstawowego szkolenia w zakresie położnictwa i ginekologii, a założenie cewnika wewnątrzmacicznego może być przez nich łatwo przeprowadzone. Obecnie możliwe jest elektroniczne przechowywanie procedury diagnostycznej w celu umożliwienia ponownej oceny. Badanie może dostarczyć obrazy w wymaganych płaszczyznach w elastyczny sposób, ponieważ osoba wykonująca badanie może zmieniać położenie sond ultradźwiękowych w zależności od potrzeb obrazowania. Dostarcza dodatkowych, bardziej wiarygodnych informacji niż USG 2D w przypadku niepłodnych kobiet w zakresie potencjalnej patologii wewnątrzmacicznej (zrosty przedstawiane jako "mostki" między ścianami, polipy, mięśniaki) i śródściennej (mięśniaki, gruczolistość), ale niekoniecznie w przypadku wad rozwojowych macicy.

Wady. Dokładność diagnostyczna HyCoSy, będącego badaniem dynamicznym, w dużym stopniu zależy od doświadczenia osoby wykonującej badanie oraz od właściwego i systematycznego sposobu wykonywania procedury. Rozszerzenie jamy macicy może potencjalnie modyfikować wewnętrzny kontur macicy, powodując fałszywie ujemne obrazowanie jamy macicy, szczególnie w przypadku brzeżnych wad macicy. Nie zawsze możliwe jest uzyskanie obrazów wymaganych płaszczyzn ze względu na cechy anatomiczne pacjentki. W przypadku wystąpienia trudności z wprowadzeniem cewnika rzadko powoduje on ból.

Zalecenia dotyczące właściwego wykorzystania. Wczesna faza pęcherzykowa jest zalecana jako odpowiednia, aby uniknąć ciąży i artefaktów spowodowanych grubym endometrium sekrecyjnym. Należy systematycznie wykonywać seryjne zdjęcia w płaszczyźnie strzałkowej spoza zewnętrznego brzegu jednej strony macicy do drugiej, w tym zarówno szyjki macicy, jak i trzonu macicy, jeśli to możliwe, oraz zdjęcia w płaszczyźnie poprzecznej od szyjki macicy do poziomu poza dnem macicy.

Ultrasonografia trójwymiarowa

Potencjał diagnostyczny metody. Badanie może dostarczyć wysoce wiarygodnych, obiektywnych i, co najważniejsze, wymiernych informacji na temat anatomii szyjki macicy, jamy macicy, ściany macicy, zewnętrznego konturu macicy i powiązanych patologii miednicy; płaszczyzna czołowa macicy zapewnia wyraźny obraz jamy i zewnętrznego profilu dna macicy. Obrazy 3D zapewniają wiarygodne i obiektywne odwzorowanie badanych narządów, bardziej niezależne od osoby wykonującej badanie, co pozwala wyeliminować ograniczenia związane z uzyskiwaniem obrazów w płaszczyźnie czołowej za pomocą sonografii 2D. Może również dostarczać wymiernych informacji nawet w przypadku niedrożnych części żeńskich narządów płciowych.

Zalety. Jest to metoda nieinwazyjna i łatwa do zastosowania u pacjentki (nie różni się w tym zakresie od konwencjonalnego USG). Wiarygodne obrazowanie macicy, ponieważ anatomia macicy jest prezentowana w płaszczyźnie strzałkowej, poprzecznej i czołowej w obiektywny sposób, niezależnie od umiejętności osoby wykonującej badanie. Zapewnia precyzyjne i obiektywne pomiary wymiarów macicy, co jest absolutną zaletą w diagnostyce różnicowej między różnymi klasami. Elektroniczne przechowywanie obrazów jest obecnie rutynowo wykonywane w celu umożliwienia ponownej oceny, dając możliwość analizy off-line, umożliwiając ocenę macicy/ściany macicy w różnych przekrojach i wybór najważniejszej płaszczyzny w przekroju czołowym/strzałkowym lub poprzecznym do pomiarów. Dostarcza dodatkowych informacji, które są bardziej wiarygodne niż w przypadku USG 2D, w przypadku niepłodnych kobiet w celu wykrycia potencjalnej patologii wewnątrzmacicznej (zrosty przedstawiane jako "mostki" między ścianami, polipy, mięśniaki) i śródściennej (mięśniaki, gruczolistość). Przezkroczowe trójwymiarowe badanie ultrasonograficzne (USG 3D) może dać możliwość obejrzenia struktur miednicy, w tym pochwy i szyjki macicy.

Pobrano z http://humrep.oxfordjournals.org/ Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach w dniu 3 stycznia 2016 r.

Wady. Badanie nie tak powszechnie dostępne jak USG 2D (jak dotąd). Potrzeba doświadczonych sonografistów ze specjalnym i odpowiednim przeszkoleniem w zakresie akwizycji obrazów 3D i technik przetwarzania końcowego. Należy uważać na artefakty związane z niewłaściwym pozyskiwaniem obrazów i/lub manipulowaniem nimi. Nie może dostarczyć bardzo szczegółowych i wiarygodnych danych w nielicznych przypadkach złożonych wad. USG 3D bez wlewu soli fizjologicznej lub środka kontrastowego nie może być stosowane jako test drożności jajowodów w czasie rzeczywistym u niepłodnych pacjentek.

Zalecenia dotyczące właściwego wykorzystania. Należy rozpocząć od badania 2D macicy. Zaleca się stosowanie w połowie cyklu lub w fazie lutealnej, ponieważ pozwala to najlepiej uwidocznić ścianę endometrium i zarys jamy macicy. Do oceny jamy macicy i jajowodów można użyć środka kontrastowego; w takich przypadkach badanie należy wykonać we wczesnej fazie pęcherzykowej. Zapisać obraz 3D do analizy off-line. Zrekonstruowana płaszczyzna czołowa macicy może pokazywać jamę i zewnętrzny profil macicy, a także kąt jajowodu i obszar połączenia, jeśli to możliwe wzdłuż całego endometrium i jamy. Uzyskanie izolowanego obrazu szyjki macicy, bez uwzględnienia macicy: z płaszczyzny strzałkowej można uzyskać płaszczyznę poprzeczną szyjki macicy w 80%, a płaszczyznę czołową w 20% przypadków; w przypadku wad rozwojowych macicy można lepiej zbadać rozmiar szyjki macicy i granice kanału szyjki macicy. Diagnozę związanych z tym wad pochwy można uzyskać poprzez przezkroczową akwizycję obrazu miednicy po wypełnieniu pochwy żelem lub solą fizjologiczną; płaszczyznę poprzeczną można uzyskać z płaszczyzny strzałkowej.

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego

Potencjał diagnostyczny metody. Badanie może dostarczyć wysoce wiarygodnych i obiektywnych informacji na temat stanu anatomicznego pochwy, szyjki macicy, jamy macicy, ściany macicy, zewnętrznego konturu macicy i innych struktur otrzewnowych z wyjątkiem jajowodów. Dostarcza również wiarygodnych informacji nawet w przypadku rozszerzonych (niedrożnych) części żeńskich narządów płciowych.

Zalety. Jest to metoda nieinwazyjna i nie wiąże się z promieniowaniem. Zapewnia wiarygodne i obiektywne odwzorowanie badanych narządów w płaszczyźnie strzałkowej, poprzecznej i czołowej (trzy wymiary). Może być stosowana do diagnostyki w przypadku wad złożonych i niedrożności. Obecnie rutynowo przechowuje się procedurę diagnostyczną elektronicznie w celu umożliwienia ponownej oceny.

Wady. Badanie droższe i mniej dostępne niż USG. Nieodpowiednie dla pacjentów z klaustrofobią i chorobliwą otyłością. Potrzeba doświadczenia i szkolenia w zakresie oceny wyników. Obrazy w wymaganych płaszczyznach są dostarczane w sposób nieelastyczny, ponieważ płaszczyzny są zdefiniowane z góry i niezależne od osoby przeprowadzającej badanie, co jest wadą, która może potencjalnie pogorszyć dokładność diagnostyczną metody w przypadku braku doświadczonego radiologa. Badanie nie może być stosowane jako test drożności jajowodów u niepłodnych pacjentek.

Zalecenia dotyczące właściwego wykorzystania. Ginekolodzy powinni być przeszkoleni w zakresie odczytywania obrazów z rezonansu magnetycznego (MRI) i ściśle współpracować z radiologiem przy przeglądaniu obrazów, ponieważ wiedza kliniczna ginekologów uzupełnia radiologiczną interpretację obrazów przez radiologa.

Histeroskopia

Potencjał diagnostyczny metody. Badanie dostarcza wysoce wiarygodnych informacji na temat stanu anatomicznego pochwy (podejście wykorzystujące wziernikowanie pochwy), kanału szyjki macicy, a przede wszystkim jamy macicy i ujść jajowodów.

Zalety. Jest to metoda minimalnie inwazyjna, dająca dodatkową możliwość leczenia macicy w kształcie litery T, macicy przegrodzonej i macicy przegrodzonej dwurożnej. Obiektywna ocena kanału szyjki macicy i jamy macicy (diagnostyka różnicowa macicy w kształcie litery T i zbyt małej macicy). Minimalnie inwazyjne badanie pochwy i/lub szyjki macicy w przypadku dziewicy. Obecnie rutynowo przechowuje się procedurę elektronicznie w celu umożliwienia ponownej oceny.

Wady. Badanie jest trudniejsze do zorganizowania. Brak informacji na temat grubości ścian macicy i zarysu macicy; niezdolność do przeprowadzenia diagnostyki różnicowej między macicą przegrodzoną a macicą dwurożną. Potrzeba doświadczenia i szkolenia. Ocena jamy jest niemożliwa w przypadku wady związanej z niedrożnością. Badanie nie może być stosowane jako test drożności jajowodów u niepłodnych pacjentek.

Zalecenia dotyczące właściwego wykorzystania. Metoda uzupełnia ultrasonografię we wstępnym badaniu wad rozwojowych żeńskich narządów płciowych.

Endoskopia; laparoskopia i histeroskopia

Potencjał diagnostyczny metody. Badanie dostarcza wysoce wiarygodnych informacji na temat stanu anatomicznego pochwy (podejście wykorzystujące wziernikowanie pochwy), kanału szyjki macicy, jamy macicy, ujść jajowodów, zewnętrznego konturu macicy i struktur wewnątrzotrzewnowych.

Zalety. Bezpośrednia wizualizacja kanału szyjki macicy, jamy macicy i zewnętrznego konturu macicy. Stanowi do tej pory "złoty standard" w diagnostyce i diagnostyce różnicowej. Obecnie rutynowo przechowuje się procedurę elektronicznie w celu umożliwienia ponownej oceny. Podejście endoskopowe stanowi minimalnie inwazyjną metodę z wyboru w leczeniu szerokiej gamy wad żeńskich narządów płciowych.

Wady. Metoda inwazyjna. Brak obiektywnej oceny grubości ściany macicy. Diagnoza opiera się głównie na subiektywnym odczuciu klinicysty wykonującego zabiegi i uważa się, że stanowi to ograniczenie w obiektywnej ocenie wady. Potrzeba doświadczenia i szkolenia.

Zalecenia dotyczące właściwego wykorzystania. Inwazyjność podejścia laparoskopowego sprawia, że nie jest ono akceptowalne jako procedura pierwszego rzutu w badaniach przesiewowych; uzupełnia ono obrazowanie pośrednie w diagnostyce bardziej złożonych wad w połączeniu z możliwymi zabiegami chirurgicznymi. Dostarcza dodatkowych informacji na temat częściowego lub całkowitego braku jajowodów i nieprawidłowej lokalizacji jajników.

Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa nie ma już miejsca w diagnostyce wad żeńskich narządów płciowych ze względu na promieniowanie i słabe odwzorowanie struktur żeńskich narządów płciowych i nie została uwzględniona w ocenie.

Pobrano z http://humrep.oxfordjournals.org/ Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach w dniu 3 stycznia 2016 r.

Dokładność diagnostyczna różnych metod (systematyczny przegląd dowodów)

Pytanie

Jaka jest dokładność diagnostyczna dostępnych technik obrazowania w diagnostyce wad wrodzonych żeńskich narządów płciowych w porównaniu z połączonym badaniem histeroskopowym i laparoskopowym (standard referencyjny) w oparciu o aktualne dowody?

Ograniczenia

Zanim podejdziemy do tego problemu, należy rozpoznać i przedstawić następujące ograniczenia. Po pierwsze, dotychczasowe badania nie opierały oceny różnych dokładności diagnostycznych na aktualnej klasyfikacji ESHRE / ESGE. W związku z tym dowody będą nieuchronnie musiały pochodzić z okresu następującego po początkowej klasyfikacji Buttrama i Gibbonsa (Buttram i Gibbons, 1979), która została później zmieniona na klasyfikację Amerykańskiego Towarzystwa Płodności (AFS, 1988), najczęściej akceptowaną klasyfikację na całym świecie przez ostatnie 25 lat.

Po drugie, do tej pory złotym standardem diagnostycznym była połączona histeroskopia (HSC) i laparoskopia (LSC), które pozwalają na bezpośrednią wizualizację wewnętrznego i zewnętrznego konturu macicy, ale nie zawsze umożliwiają dokładne i obiektywne pomiary macicy. Wraz z nową klasyfikacją ESHRE/ESGE i potrzebą pomiaru grubości dna, przegrody i bocznej ściany macicy, może być możliwe i konieczne, aby złoty standard badania zmienił się w przyszłości na inną metodę obrazowania.

Metody

Artykuły oceniające dokładność diagnostyczną najczęściej stosowanych technik obrazowania powstały w wyniku przeszukiwania baz MEDLINE, EMBASE i Cochrane Library w latach 1988-2014. Do wygenerowania listy źródeł (Tabela I) wykorzystano kombinację słów tekstowych i Medical Subject Headings (MeSH); zostały one zaprojektowane głównie dla MEDLINE i odpowiednio zmodyfikowane dla EMBASE i Cochrane Library. Oprócz wyszukiwania elektronicznego, odpowiednie artykuły zostały ręcznie przeszukane w celu znalezienia dalszych źródeł. Proces selekcji artykułów uzyskanych w wyniku wyszukiwania przedstawiono na rys. 1.

Dokładność diagnostyczna została oszacowana poprzez połączenie wartości czułości, swoistości, dodatniej wartości predykcyjnej (PPV) i ujemnej wartości predykcyjnej (NPV) każdej techniki obrazowania zgodnie ze wzorem Altmana (1991); jako standard odniesienia zastosowano połączone badanie histeroskopowe i laparoskopowe. Gdy w badaniach nie podano tych wartości w tekście, w miarę możliwości ręcznie utworzono tabele 2 × 2, a zmienne te oszacowano indywidualnie. Dane zostały przeanalizowane przy użyciu pakietu IBM Statistical Package for the Social Sciences w wersji 21 dla Windows (SPSS Inc., IL, USA). Średnie i 95% przedziały ufności (CI) dla czułości, swoistości, PPV i NPV oraz dokładności zostały obliczone dla każdej indywidualnej metodologii.

Głównym wynikiem tego przeglądu systematycznego było określenie dokładności każdej metody diagnostycznej pod względem identyfikacji wrodzonej wady rozwojowej.

Tabela I Wyszukiwane terminy stosowane w przeglądzie systematycznym diagnostyki wad żeńskich narządów płciowych (jako terminy MeSH lub terminy w wolnym tekście).

Macica/nieprawidłowości [Mesh]	Ultrasonografia [Mesh]
Przewody Müllera/nieprawidłowości [Mesh]	Histerosalpingografia [Mesh]
Nieprawidłowości kobiecych narządów płciowych*	Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego [Mesh]
Wady kobiecych narządów płciowych*	Histeroskopia [Mesh]
	Laparoskopia [Mesh]

*Każda postać.
MeSH, medical subject headings (nagłówki tematów medycznych).

Wyniki

Do analizy głównej włączono trzydzieści osiem badań o wysokiej jakości. Kilka badań zostało wykluczonych, ponieważ zastosowano nieodpowiednią metodologię złotego standardu, a dane dotyczące dokładności diagnostycznej były niekompletne/nie były uwzględnione. Brakowało badań dotyczących wykorzystania MRI jako narzędzia przesiewowego (badania obejmowały pacjentów z wcześniejszą diagnozą wrodzonych wad rozwojowych poddawanych dalszej ocenie), a zatem wynik drugorzędowy, ale nie wynik pierwszorzędowy, mógł zostać poddany ocenie dla tej metodologii.

Analiza zbiorcza włączonych badań wykazała, że najwyższe stopnie ogólnej dokładności diagnostycznej to, w kolejności malejącej: USG 3D (97,6%), sonohisterografia (SHG) (96,5%), USG 2D (86,6) i histerosalpingografia (HSG) (86,9%). Wykazano, że MRI pozwala prawidłowo dokonać subklasyfikacji 85,8% wad, co oznacza, że dokładność identyfikacji obecności wady rozwojowej wynosi znacznie powyżej 90% (tabele II - VI). Ogólnie wygląda na to, że USG 3D może być dokładniejsze niż MRI w subklasyfikacji wad rozwojowych, chociaż należy zauważyć, że subklasyfikacja jest utrudniona ze względu na subiektywny charakter przyjętych wcześniej klasyfikacji.

Opracowanie konsensusu

Pomiar grubości ściany macicy (konsensus ekspertów)

Informacje ogólne

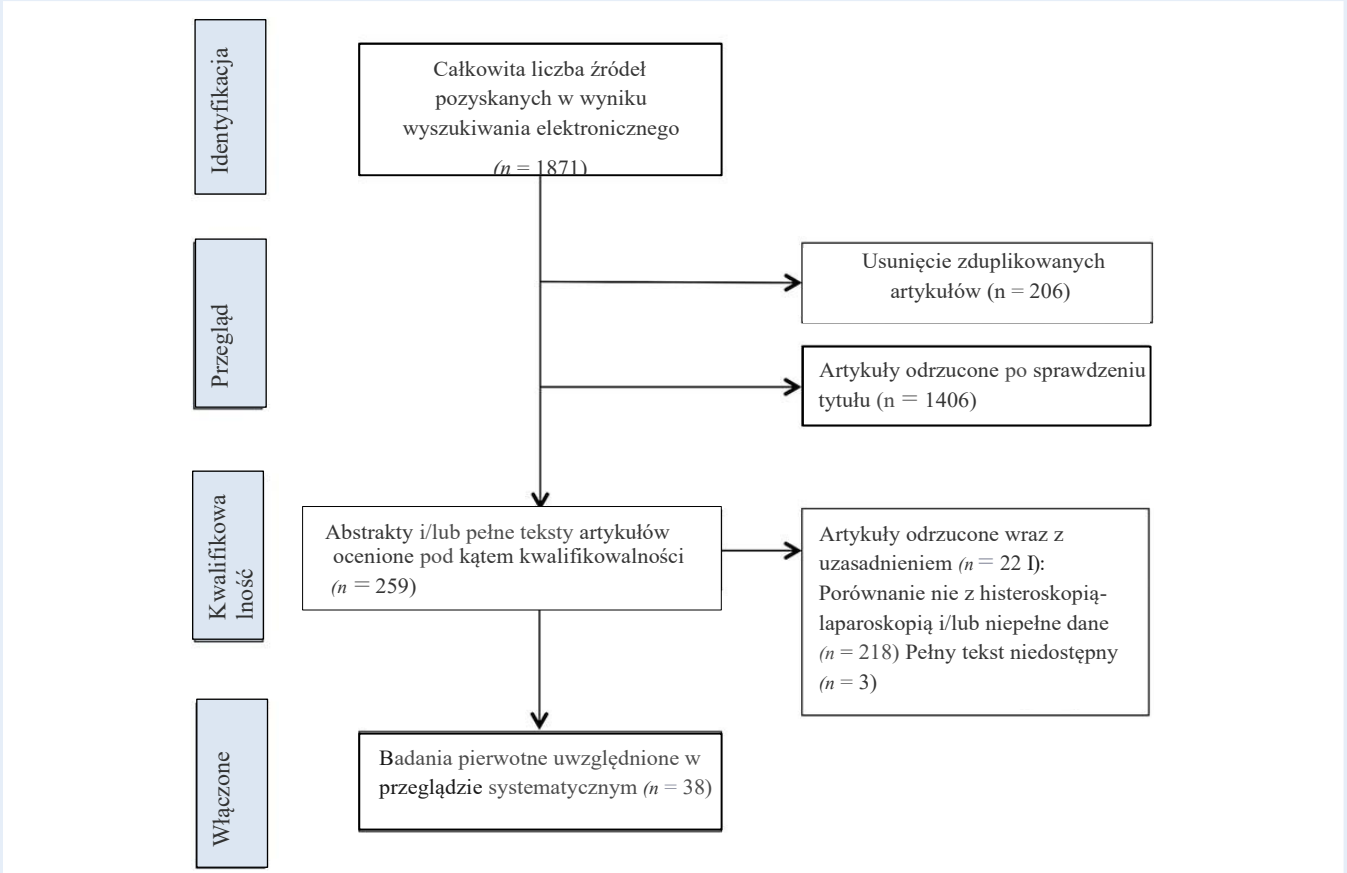
Grubość ściany macicy jest ważnym parametrem i punktem odniesienia dla definicji dysmorficznych macic w kształcie litery T, przegrodzonych i macic dwurożnych zgodnie z nowym systemem klasyfikacji. Przyjęcie obiektywnego kryterium definicji deformacji macicy jest jedną z zalet nowego systemu klasyfikacji, ponieważ zgodnie z klasyfikacją AFS wykrywanie nieprawidłowości opierało się wyłącznie na subiektywnym odczuciu klinicysty wykonującego badanie. Chociaż ocena grubości mięśniówki w różnych obszarach macicy za pomocą technik endoskopowych nie jest łatwa, można ją zmierzyć za pomocą ultrasonografii lub rezonansu magnetycznego.

Jednakże grubość ściany macicy jako wartość referencyjna dla oszacowania wewnętrznego wgłębienia na poziomie środka dna macicy w przypadku macicy przegrodzonej, zewnętrznego wgłębienia w przypadku macicy dwurożnej i grubości ściany bocznej w przypadku macicy w kształcie litery T może rzeczywiście różnić się w różnych obszarach macicy. Dlatego bardzo ważne są zalecenia dotyczące pomiaru macicy i dokładnego opisu jej deformacji.

Pytanie

W którym miejscu i w jaki sposób należy dokonać pomiaru wartości referencyjnej grubości ściany macicy?

Pobrano z http://humrep.oxfordjournals.org/ Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach w dniu 3 stycznia 2016 r.



Rysunek 1 Proces selekcji badań do przeglądu systematycznego dotyczącego dokładności diagnostycznej różnych metod stosowanych do oceny wad żeńskich narządów płciowych.

Tabela II Dokładność diagnostyczna histerosalpingografii w porównaniu z histeroskopią + laparoskopią w diagnostyce wad wrodzonych żeńskich narządów płciowych.

Badanie	Przypadki (*n*)	Czułość	Swoistość	PPV	NPV	Dokładność
Bocca *i in.* (2012)	125	50	94	71	87	76
Ludwin *i in.* (2011)	83	77	100	100	35	78
De Felice *i in.* (2009)	208	100	100	100	100	100
Momtaz *i in.* (2007)	38	95	78	65	97	84
Guimaraes Filho *i in.* (2006)	54	63	98	83	94	85
Valenzano *i in.* (2006)	54	91	100	100	94	96
Traina *i in.* (2004)	80	100	97	85	100	96
Alborzi *i in.* (2003)	186	70	92	83	88	83
Preutthipan i Linasmita (2003)	336	100	97	69	100	92
Brown *i in.* (2000)	46	100	100	100	100	100
Soares *i in.* (2000)	65	44	96	67	92	75
Alatas *i in.* (1997)	62	100	100	100	100	100
Gaglione *i in.* (1996)	70	100	100	100	100	100
Goldberg *i in.* (1997)	32	100	100	100	100	100
Keltz *i in.* (1997)	18	90	20	53	67	58
Raziel *i in.* (1994)	60	74	59	62	72	67
Średnia (95% CI)		84,6 (74,4 – 94,9)	89,4 (80,0 – 100)	83,6 (74,6 – 92,6)	89,1 (79,7– 98,5)	86,9 (79,8– 94,0)

PPV, dodatnia wartość predykcyjna; NPV, ujemna wartość predykcyjna; CI, przedział ufności.

Pobrano z http://humrep.oxfordjournals.org/ Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach w dniu 3 stycznia 2016 r.

Tabela III Dokładność diagnostyczna dwuwymiarowego USG w porównaniu z histeroskopią + laparoskopią w diagnostyce wad wrodzonych żeńskich narządów płciowych.

Bada	Przypadki	Czułość (%)	Swoistość (%)	PPV	NPV	Dokładność
Ludwin *i in.* (2013)	117	91	92	99	52	84
De Felice *i in.* (2009)	104	100	99	86	100	96
Momtaz *i in.* (2007)	38	55	95	84	83	79
Valenzano *i in.* (2006)	54	86	100	100	91	94
Ragni *i in.* (2005)	98	73	100	100	97	93
Traina *i in.* (2004)	80	64	99	88	94	86
Soares *i in.* (2000)	65	44	100	100	92	84
Alatas *i in.* (1997)	62	50	100	100	97	87
Nicolini *i in.* (1987)	89	43	98	94	68	76
Średnia (95% CI)		67,3 (51,0 – 83,7)	98,1 (96,0 – 100)	94,6 (89,4– 99,8)	86,0 (73,7– 98,3)	86,6 (81,3 – 91,8)

Tabela IV Dokładność diagnostyczna ultrasonografii kontrastowej macicy w porównaniu z histeroskopią + laparoskopią w diagnostyce wad wrodzonych żeńskich narządów płciowych.

Bada	Przypadki	Czułość (%)	Swoistość (%)	PPV	NPV (%)	Dokładność
Ludwin *i in.* (2013)	117	94	83	99	65	85
Ludwin *i in.* (2011)	83	96	89	99	73	89
De Felice *i in.* (2009)	104	100	100	100	100	100
Guimaraes Filho *i in.* (2006)	55	100	94	73	100	92
Valenzano *i in.* (2006)	54	100	100	100	100	100
Ragni *i in.* (2005)	98	91	100	100	99	98
Alborzi *i in.* (2003)	186	91	100	100	96	97
Dodero *i in.* (2001)	52	100	100	100	100	100
Brown *i in.* (2000)	46	100	100	100	100	100
Soares *i in.* (2000)	65	73	100	100	97	93
Alatas *i in.* (1997)	62	100	100	100	100	100
Goldberg *i in.* (1997)	32	100	100	100	100	100
Keltz *i in.* (1997)	18	100	100	100	100	100
Średnia (95% CI)		95,8 (91,1 – 100)	97,4 (94,1 – 100)	97,8 (93,3– 100)	94,6 (87,6– 100)	96,5 (93,4 – 99,5)

Opcja główna: odległość między linią międzyujściową a zewnętrznym profilem macicy w płaszczyźnie czołowej macicy (odpowiednia do USG 3D, MRI i czasami USG 2D).

Definicja wartości referencyjnej grubości ściany macicy: odległość między linią łączącą ujścia jajowodów a zewnętrznym profilem macicy uzyskana za pomocą USG 3D, MRI, a czasami za pomocą USG 2D. *Uwagi*: w przypadku wgłębienia zewnętrznego (wady fuzji) odległość między dwiema liniami, z których jedna łączy ujścia jajowodów, a druga zewnętrzny zarys dwóch trzonów macicy.

Dlaczego warto używać tego jako parametru referencyjnego? Wady macicy są wadami (w wyniku fuzji i/lub wchłonięcia) w linii środkowej dna macicy i dlatego pomiary powinny być ukierunkowane na ten obszar. Do tej pory obrazowanie na tym poziomie było zawsze wykorzystywane do diagnozowania wad wrodzonych macicy.

Sposób dokonywania pomiarów (rys. 2 - 4):

Krok 1: obrazowanie macicy w płaszczyźnie czołowej; płaszczyzna przekroju lub renderowany obraz USG 3D przekroju czołowego macicy są obecnie powszechnie akceptowane jako najdokładniejsza płaszczyzna do pomiarów.

Krok 2: wyznaczenie linii łączącej dwa ujścia jajowodów; w przypadku wgłębienia zewnętrznego wyznaczenie drugiej linii łączącej zewnętrzne profile obu trzonów macicy.

Krok 3: w przypadku pacjentek z prawidłową zewnętrzną powierzchnią macicy odległość między linią łączącą ujścia jajowodów a zewnętrznym obrysem macicy jest określana jako grubość ściany macicy (wartość referencyjna); w przypadku pacjentek z istniejącym zewnętrznym wgłębieniem odległość między dwiema wcześniej opisanymi liniami jest określana jako grubość ściany macicy (wartość referencyjna).

Krok 4: oszacowanie długości istniejącego wgłębienia wewnętrznego poprzez pomiar odległości między linią międzyujściową a

Pobrano z http://humrep.oxfordjournals.org/ Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach w dniu 3 stycznia 2016 r.

Tabela V: Dokładność diagnostyczna trójwymiarowego USG w porównaniu z histeroskopią + laparoskopią w diagnozowaniu wad wrodzonych żeńskich narządów płciowych.

Badanie (%)	Przypadki (*n*)	Czułość (%)	Swoistość (%)	PPV (%)	NPV (%)	Dokładność
Imboden *i in.* (2014)	10	100	100	100	100	100
Lagana` *i in.* (2014)	224	100	100	100	100	100
Ludwin *i in.* (2013)	117	97	100	100	80	94
Moini *i in.* (2013)	214	87	97	99	54	84
Bocca *i in.* (2012)[a]	125	100	100	100	100	100
Faivre *i in.* (2012)	31	100	100	100	100	100
Ghi *i in.* (2009)	284	100	100	100	100	100
Makris *i in.* (2007)	248	100	100	100	100	100
Momtaz *i in.* (2007)	38	97	96	92	99	96
Radoncic i Funduk-Kurjak (2000)	267	100	100	100	100	100
Wu *i in.* (1997)	40	100	100	100	100	100
Średnia (95% CI)		98,3 (95,6 – 100)	99,4 (98,4 – 100)	99,2 (97,6– 100)	93,9 (84,2 – 100)	97,6 (94,3 – 100)

[a]Wykonywane w połączeniu z infuzją soli fizjologicznej.

Tabela VI: Dokładność diagnostyczna rezonansu magnetycznego w porównaniu z histeroskopią + laparoskopią w diagnozowaniu wad wrodzonych żeńskich narządów płciowych.

Badanie	Przypadki (*n*)	Prawidłowa subklasyfikacja *n* (%)
Imboden *i in.* (2014)	13	7/13 (54%)
Faivre *i in.* (2012)	31	24/31 (77%)
Santos *i in.* (2012)	26	23/26 (89%)
Mueller *i in.* (2007)	105	83/105 (79%)
Deutch *i in.* (2006)	7	2/7 (29%)
Marten *i in.* (2003)	4	4/4 (100%)
Console *i in.* (2001)	22	21/22 (95%)
Minto *i in.* (2001)	9	7/9 (78%)
Letterie *i in.* (1995)	16	12/16 (75%)
Pellerito *i in.* (1992)	24	24/24 (100%)
Carrington *i in.* (1990)	29	29/29 (100%)
Fedele *i in.* (1989)	18	18/18 (100%)
Średnia ważona		254/296 (85,8%)

Nie można ocenić czułości, swoistości, PPV i NPV dla rezonansu magnetycznego, ponieważ nie był on stosowany jako narzędzie przesiewowe w zidentyfikowanych badaniach.

krawędzią wgłębienia w jamie macicy; za przegrodę uważa się każde wgłębienie stanowiące 50% uprzednio zmierzonej całkowitej grubości ściany dna macicy. Należy oszacować grubość ściany bocznej, dokonując pomiaru pod kątem 908 do błony śluzowej macicy na granicy mięśniówki macicy i endometrium.

Uwagi: (i) Ujścia jajowodów należy traktować jako ultrasonograficzną granicę między jamą macicy a proksymalną śródścienną częścią jajowodów. (ii) Zewnętrzny kontur macicy powinien być wyraźnie zaznaczony na obrazach ultrasonograficznych, aby uniknąć niedoszacowania lub przeszacowania grubości ściany macicy. Nierenderowany obraz w płaszczyźnie C może dawać ostrzejsze kontury w porównaniu z (cienkimi) wycinkami renderowanego obrazu.

Wady: (i) W przypadku obecności wad pomiary w niektórych częściach (dno macicy) mogą czasami nie być wykonalne lub reprezentatywne, (ii) Zewnętrzny profil macicy na poziomie dna macicy nie zawsze można jednoznacznie określić, co prowadzi do niedokładnej oceny oraz (iii) W przypadku macicy dwurożnej czasami oba trzony macicy nie znajdują się bardzo blisko siebie, co może powodować pewne błędy diagnostyczne.

Opcja alternatywna: średnia grubość przedniej i tylnej ściany macicy (odpowiednia do USG 2D)

Definicja wartości referencyjnej grubości ściany macicy: Średnia grubość ściany przedniej i tylnej w płaszczyznach strzałkowych 2D lub 3D USG w punkcie środkowym trzonu macicy. *Uwagi*: w przypadku macicy przegrodzonej lub dwurożnej z wewnętrznym wgłębieniem obejmującym ponad 50% jamy macicy, wgłębienie wpływa na płaszczyznę strzałkową na środku jamy macicy i nie można jej wykorzystać jako płaszczyzny referencyjnej do pomiarów. W takim przypadku płaszczyzna strzałkowa bocznych wnęk może być wykorzystana jako odniesienie do pomiarów w ten sam sposób.

Dlaczego warto używać tego jako parametru referencyjnego? Tę część ściany macicy można uznać za reprezentatywną dla pomiarów, ponieważ nie jest ona dotknięta w przypadku nieprawidłowości macicy, a jeśli jest dotknięta, można zapewnić alternatywne rozwiązania.

Sposób dokonywania pomiaru:

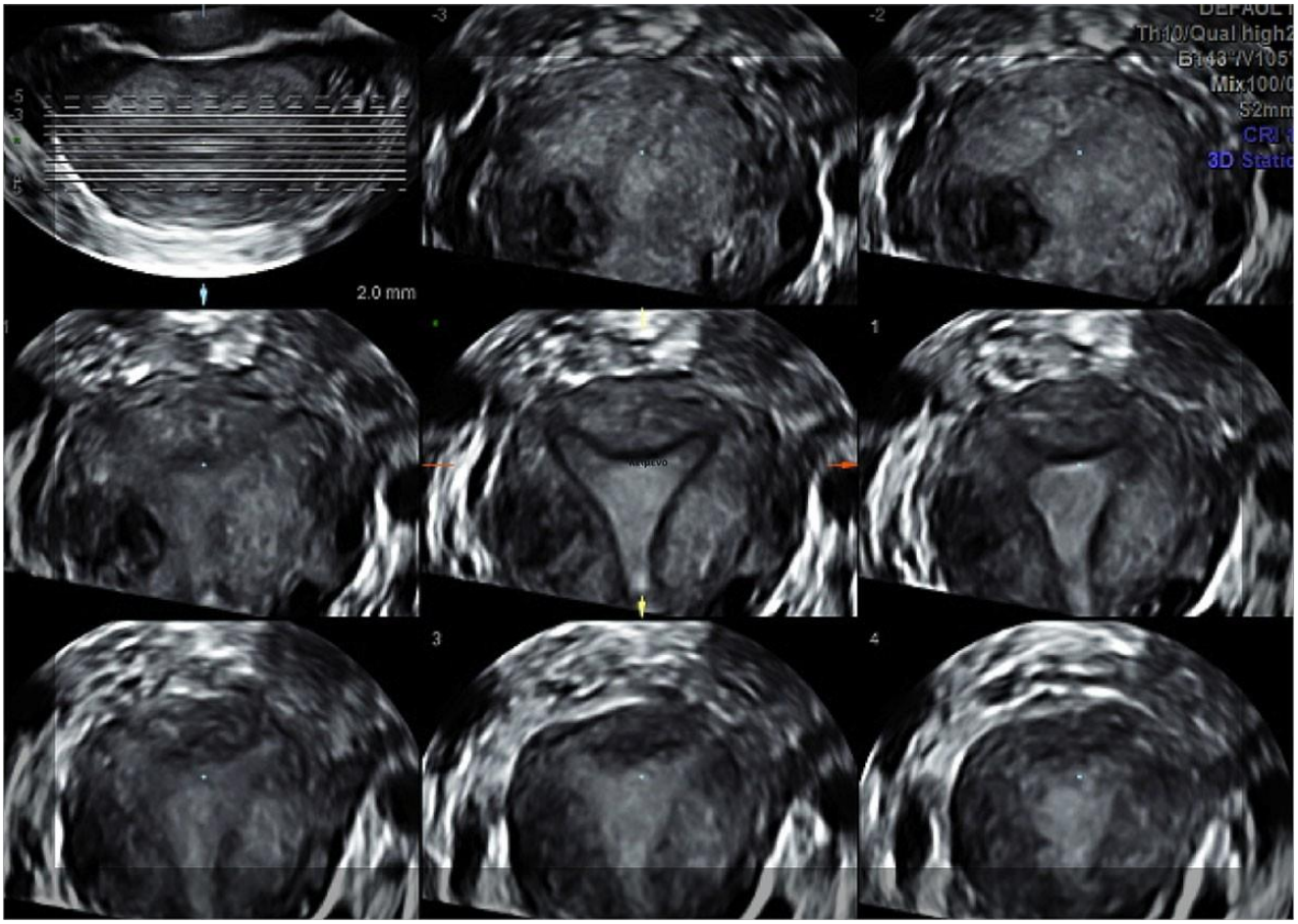
Krok 1: obrazowanie macicy w płaszczyźnie strzałkowej,

Krok 2: oszacowanie punktu środkowego między dnem jamy macicy a ujściem wewnętrznym szyjki macicy,

Krok 3: pomiary grubości przedniej i tylnej ściany macicy na poziomie punktu środkowego (oszacowane w kroku 2), przyjmując średnią z tych pomiarów jako punkt odniesienia.

Wady: (i) Grubość ściany macicy na poziomie tylnej, przedniej i bocznej ściany macicy prawdopodobnie różni się od tej obserwowanej na

Pobrano z http://humrep.oxfordjournals.org/ Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach w dniu 3 stycznia 2016 r.



Rysunek 2 Sposób uzyskania optymalnego obrazu ultrasonograficznego 3D w płaszczyźnie czołowej. Tomografia ultrasonograficzna przedstawia serię równoległych przekrojów przez objętość, a odległość między przekrojami, a także ich liczbę, można skonfigurować; płaszczyzna jest optymalna tylko wtedy, gdy przekroje lub linia cięcia znajdują się dokładnie w widoku czołowym endometrium i strefy połączenia na poziomie ujść jajowodów i cieśni (płaszczyzna pośrodku).

poziomie dna macicy, nawet przy braku jakiejkolwiek patologii, (ii) Grubość ściany macicy na tym poziomie (średnia grubość ściany przedniej i tylnej na przekroju podłużnym) nigdy nie była wykorzystywana do określania wad wrodzonych macicy, (iii) Na grubość ściany macicy na poziomie tylnym i przednim będzie miało wpływ wiele schorzeń macicy, takich jak włókniaki i gruczolistość. Ponadto, w przypadku sieci naczyniowej umieszczonej bocznie, grubość ściany może być inna oraz (iv) Wady macicy są wadami (w wyniku fuzji i/lub wchłonięcia) w linii środkowej dna macicy, a zatem pomiary powinny być tam ukierunkowane.

Zalecenia (konsensus pomiędzy członkami grupy CONUTA i zaproszonymi ekspertami)

Informacje ogólne

Wady żeńskich narządów płciowych są powszechnymi, łagodnymi jednostkami chorobowymi o szacowanej częstości występowania od ×6% w populacji ogólnej do ×15% w wybranych populacjach z nawracającymi utratami ciąży. Dlatego kobiety w
wieku rozrodczym podczas rutynowych badań powinny być badane pod kątem obecności potencjalnej wady wrodzonej. Z pewnością u pacjentek z objawami lub, w innych przypadkach, u pacjentek z podwyższonym ryzykiem obecności wady, należy zwrócić szczególną uwagę podczas ich diagnostyki.

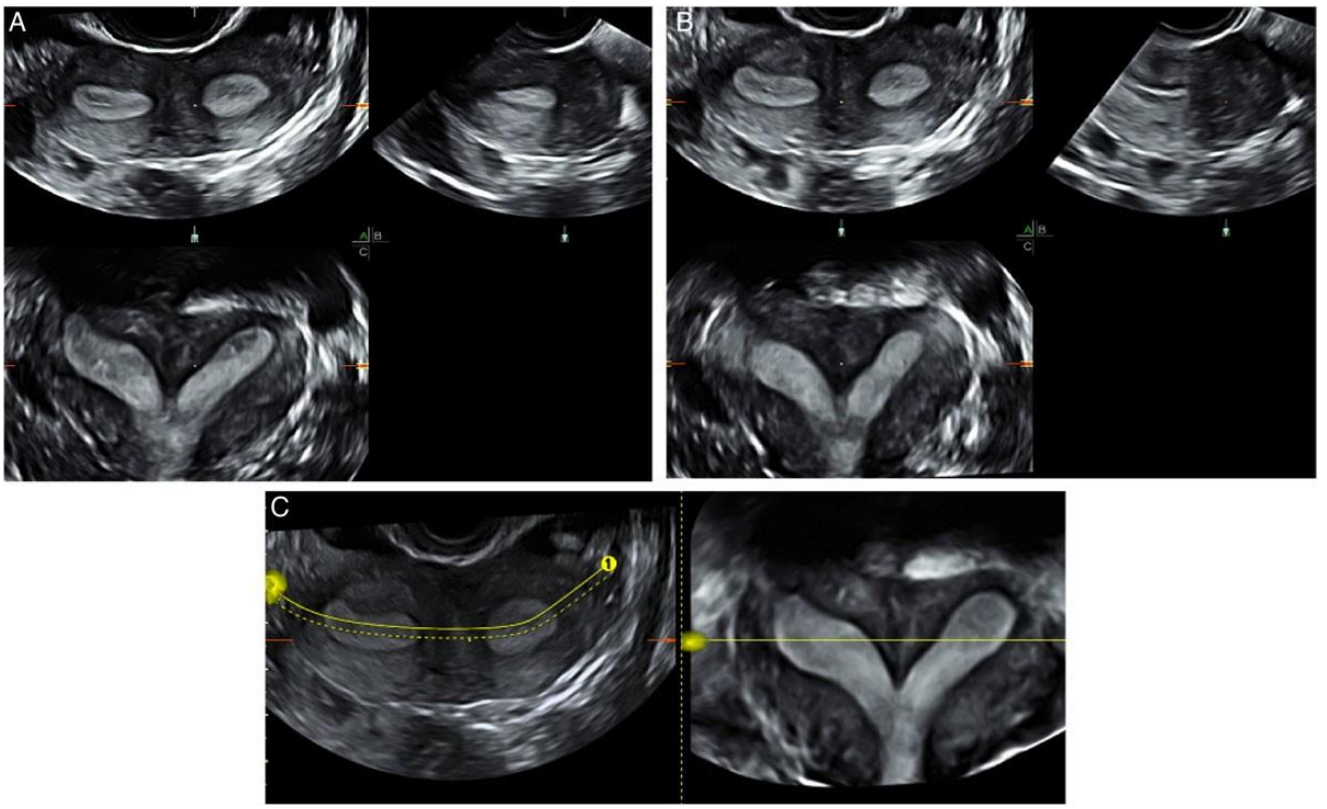
Zalecenia dotyczące diagnostyki oparto na potencjale diagnostycznym różnych metod i ich dokładności diagnostycznej. Uwzględniono również dodatkowe parametry (np. dostępność, potrzebę szkolenia i wiedzy specjalistycznej, koszty). Metody diagnostyczne powinny być stosowane w sposób systematyczny, z uwzględnieniem uwag dotyczących ich właściwego stosowania. Cechy anatomiczne powinny być rejestrowane i dokumentowane w sposób opisany wcześniej w oparciu o warianty anatomiczne systemu klasyfikacji ESHRE/ESGE.

Definicje

Pacjentki bezobjawowe: pacjentki zgłaszające się na rutynowe badanie ginekologiczne bez skarg na przewlekły ból w obrębie miednicy (tj. bolesne miesiączkowanie, dyspareunię, cykliczne bóle podbrzusza) i złe wyniki w zakresie rozrodczości w wywiadzie, z prawidłowymi wynikami badania ginekologicznego w badaniu klinicznym.

Pacjentki z objawami lub pacjentki wysokiego ryzyka: definiowane jako grupy pacjentek z problemami klinicznymi, które mogą być związane z obecnością

Pobrano z http://humrep.oxfordjournals.org/ Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach w dniu 3 stycznia 2016 r.



Rysunek 3 (A-C) Sposób uzyskania optymalnej płaszczyzny czołowej USG 3D. Linia cięcia nie przebiega idealnie przez endometrium w płaszczyznach a i b; dlatego, jeśli to konieczne, linia przerywana może być zakrzywiona, aby podążać za endometrium i ujściami jajowodów, jak pokazano w płaszczyźnie c.

wad żeńskich narządów płciowych i oczekuje się, że częstość ich występowania będzie wyższa niż w populacji ogólnej. Dlatego za grupy objawowe należy uznać następujące grupy: (i) pacjentki z pierwotnym brakiem miesiączki, niezdolnością do odbycia normalnego stosunku płciowego, przewlekłym bólem miednicy (bolesne miesiączkowanie, dyspareunia, cykliczne bóle brzucha) oraz (ii) pacjentki ze słabymi wynikami reprodukcyjnymi, w tym (a) pacjentki po dwóch lub więcej niepowodzeniach w zapłodnieniu in vitro, (b) kobiety po dwóch lub więcej utratach ciąży w pierwszym trymestrze i/lub po jednej utracie ciąży w drugim trymestrze, (c) kobiety po porodzie przedwczesnym w wywiadzie oraz (iii) młodzież z objawami sugerującymi obecność wady żeńskich narządów płciowych.

Zalecana ocena bezobjawowych kobiet

Klinicyści powinni zawsze zwracać uwagę na obecność wady wrodzonej u bezobjawowych kobiet w wieku rozrodczym podczas rutynowego badania, uzupełniając badanie ginekologiczne o USG 2D w następujący sposób:

Badanie ginekologiczne: należy dokładnie ocenić anatomię zewnętrznych narządów płciowych, pochwy i szyjki macicy,

USG 2D: powinno być przeprowadzane w zaplanowany i systematyczny sposób, aby zwiększyć jego dokładność diagnostyczną. Kształt i wymiary jamy macicy, ściany macicy (szerokość przednia, tylna, boczna i dna macicy) oraz zewnętrzny kontur macicy powinny być systematycznie rejestrowane w płaszczyźnie strzałkowej i poprzecznej.

Brak wyników wskazujących na obecność wady nie powinien być traktowany jako jednoznaczny i nie oznacza, że można wykluczyć obecność wady.

Pozytywne wyniki powinny być wykorzystywane wyłącznie do dokumentacji i doradzania pacjentkom dalszych badań, biorąc pod uwagę, że są to kobiety bezobjawowe.

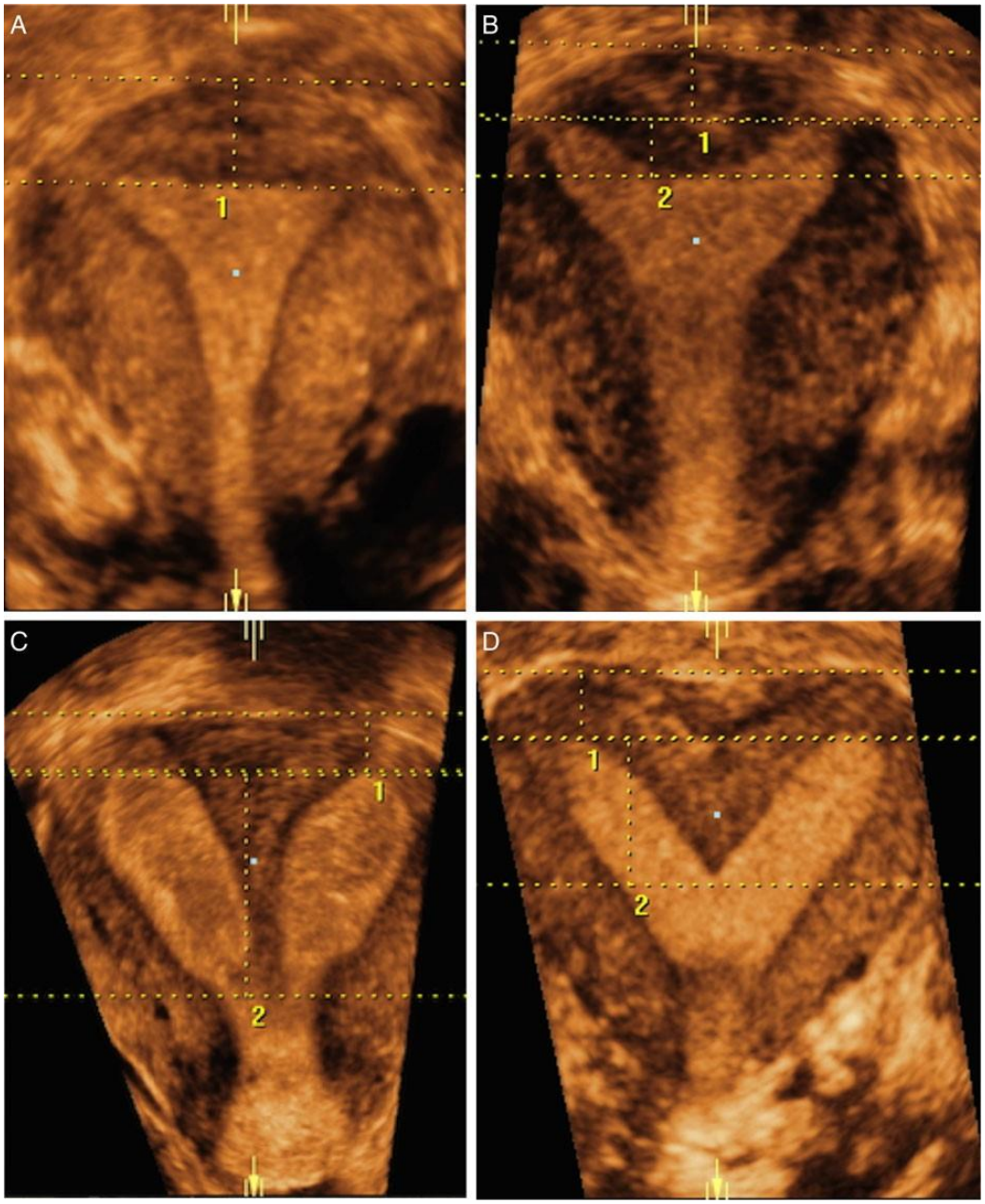
Zalecane badania diagnostyczne wybranej populacji

W przypadku (i) wszystkich objawowych pacjentek w wieku rozrodczym, aktywnych seksualnie, należących do grup "wysokiego ryzyka" wystąpienia wady żeńskich narządów płciowych oraz (ii) każdej bezobjawowej kobiety, u której podejrzewa się wadę na podstawie rutynowej oceny i która chce poddać się bardziej szczegółowej ocenie, zaleca się przeprowadzenie następujących dokładnych, najlepiej nieinwazyjnych badań diagnostycznych o wysokiej dokładności. Ponadto, chociaż nie można ich uznać za objawowe, zaleca się dokładną kontrolę u niepłodnych pacjentek po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży, u których bicie serca płodu było obecne na początku ciąży oraz u pacjentek rozpoczynających zapłodnienie in vitro i / lub starszych niż 35 lat.

Badanie ginekologiczne z dokładną oceną i rejestracją zewnętrznych narządów płciowych, anatomii pochwy i szyjki macicy.

USG 2D (dopochwowe) przeprowadzane w zaplanowany i systematyczny sposób (w celu zwiększenia dokładności diagnostycznej), w którym kształt i wymiary jamy macicy, ściany macicy (szerokość przednia, tylna, boczna i dna macicy) oraz zewnętrzny kontur macicy powinny być rejestrowane w sposób systematyczny i zaplanowany w płaszczyznach podłużnej i

Pobrano z http://humrep.oxfordjournals.org/ Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach w dniu 3 stycznia 2016 r.



Rysunek 4 Obraz USG 3D macicy w płaszczyźnie czołowej. (A) Prawidłowa macica; grubość ściany macicy: odległość między linią łączącą ujścia jajowodów (linia międzyujściowa) a równoległą linią na szczycie dna macicy. (B) Częściowo przegrodzona macica; (1) grubość ściany macicy: odległość między linią łączącą ujścia jajowodów (linia międzyujściowa) a równoległą linią na szczycie dna macicy i (2) wgłębienie w wewnętrznej linii środkowej: odległość między linią międzyujściową a równoległą linią na szczycie wgłębienia w linii środkowej. (C) Całkowicie przegrodzona macica: (1) grubość ściany macicy: odległość między linią łączącą ujścia jajowodów (linia międzyujściowa) a linią równoległą na szczycie dna macicy i (2) wgłębienie w wewnętrznej linii środkowej: odległość między linią międzyujściową a linią równoległą na szczycie wgłębienia w linii środkowej (linia dochodzi do ujścia wewnętrznego szyjki macicy). (D) Macica dwurożna przegrodzona: grubość ściany macicy: odległość między linią międzyujściową a linią równoległą łączącą zewnętrzny zarys rogów macicy.

poprzecznej. Pomiary z badania USG 2D mogą być wykorzystane jako odniesienie do oceny nieprawidłowości w anatomii macicy w badaniu USG 3D.

USG 3D (dopochwowe) przeprowadzane we wcześniej określony i systematyczny sposób, w którym kształt i odchylenia od prawidłowej anatomii szyjki macicy i macicy powinny być rejestrowane i dokumentowane.

W podgrupach pacjentek z niepłodnością, nawracającymi niepowodzeniami zapłodnienia in vitro lub nawracającymi utratami ciąży można wykonać dodatkowe badania:

HyCoSy, SHG 2D lub 3D wykonywane przez doświadczonego ultrasonografistę, jeśli są dostępne. HSC oraz, w przypadku podejrzenia patologii przydatków, hydrolaparoskopia lub LSC. Techniki te powinny być oferowane przez klinicystów, chirurgów

Pobrano z http://humrep.oxfordjournals.org/ Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach w dniu 3 stycznia 2016 r.

wykonujących zabiegi na narządach rozrodczych z użyciem endoskopu, mających również możliwość chirurgicznego leczenia wszelkich wykrytych patologii.

Obecnie badanie rentgenowskie HSG nie powinno być już uważane za procedurę diagnostyczną "pierwszej linii" i powinno być zarezerwowane tylko dla ośrodków, w których wyżej wymienione metody diagnostyczne nie są dostępne lub dla krajowych systemów opieki zdrowotnej, gdy jest to wskazane z innych powodów. Wady wrodzone macicy można podejrzewać na podstawie badania HSG wykonywanego u kobiet z niepłodnością w celu sprawdzenia drożności jajowodów.

Zalecane postępowanie diagnostyczne w przypadku wad złożonych

Podgrupy pacjentek z podejrzeniem wad złożonych (definiowanych jako wady wynikające z zaburzeń na więcej niż jednym etapie prawidłowego rozwoju embriologicznego i skutkujące odchyleniami anatomicznymi w więcej niż jednym z żeńskich narządów płciowych) oraz tych, u których zastosowanie wcześniej wymienionych metod nie było możliwe (np. wady związane z niedrożnością), powinny być oceniane w następujący sposób:

USG 3D jamy brzusznej i/lub przezodbytnicze przeprowadzane we wcześniej określony i systematyczny sposób, w którym kształt i odchylenia od prawidłowej anatomii szyjki macicy i macicy powinny być rejestrowane i dokumentowane.

REZONANS MAGNETYCZNY (MRI). Zaleca się, aby ocena wyników była przeprowadzana przez eksperta w dziedzinie obrazowania we współpracy z doświadczonym ginekologiem.

HSC i LSC. Techniki te powinny być oferowane przez klinicystów (zajmujących się endoskopowym badaniem narządów rozrodczych) i chirurgów z doświadczeniem w leczeniu złożonych wad żeńskich narządów płciowych w specjalnych ośrodkach po dokładnej ocenie nieinwazyjnej i, głównie, w kontekście jednoczesnego leczenia chirurgicznego wszelkich wykrytych patologii.

Zalecane badania diagnostyczne dla młodzieży

Młodzież z objawami sugerującymi obecność wady żeńskich narządów płciowych (pierwotny brak miesiączki i/lub masy lub patologie miednicy i/lub cykliczne bóle miednicy) powinna być oceniana w następujący sposób:

Badanie ginekologiczne z dokładną oceną i rejestracją zewnętrznych narządów płciowych.

USG 2D i 3D jamy brzusznej i/lub przezodbytnicze, w których należy rejestrować i dokumentować kształt i odchylenia od prawidłowej anatomii szyjki macicy i macicy.

MRI jako procedura diagnostyczna pierwszej linii. Zaleca się, aby ocena wyników była przeprowadzana przez eksperta w dziedzinie obrazowania we współpracy z doświadczonym ginekologiem.

HSC i LSC. Techniki te powinny być oferowane w kontekście jednoczesnego leczenia chirurgicznego każdej wykrytej patologii i tylko przez chirurgów wykonujących zabiegi na narządach rozrodczych z użyciem endoskopu z doświadczeniem w leczeniu złożonych wad żeńskich narządów płciowych w specjalnych ośrodkach po dokładnej ocenie nieinwazyjnej.

U pacjentek z wadami żeńskich narządów płciowych badanie układu moczowego jest również zalecane jako obowiązkowe.

Wnioski

Połączenie badania ginekologicznego i USG 2D może być zalecane jako obecny standard w badaniu bezobjawowych kobiet; USG 3D może być uznane za standard w diagnostyce wad żeńskich narządów płciowych uzupełniony o MRI, HSC i LSC w złożonych przypadkach lub w przypadku dylematów diagnostycznych.

Otwarte kwestie do dalszych badań

Rola badania ultrasonograficznego połączonego z ambulatoryjną HSC jako kompleksowej oceny diagnostycznej objawowych pacjentek "wysokiego ryzyka" powinna zostać prospektywnie oceniona. Klasyfikacja ESHRE/ESGE powinna być traktowana jako przewodnik diagnostyczny, oferujący wspólną terminologię wśród klinicystów w celu przekazania dokładnego stanu anatomicznego żeńskich narządów płciowych (Grimbizis *i in.*, 2014; Di Spiezio Sardo *i in.*, 2015); na tej podstawie wyzwaniem dla dalszych badań jest obiektywne oszacowanie konsekwencji klinicznych związanych z różnymi stopniami deformacji macicy, np. długością przegrody i potencjalnymi czynnikami współistniejącymi, które są związane ze słabymi wynikami reprodukcyjnymi. Aby ustalić optymalne wskazania do operacji rekonstrukcyjnej u pacjentek z wrodzonymi wadami macicy, potrzebne są duże prospektywne badania z prawidłową klasyfikacją i dokładnymi pomiarami długości wgłębień w linii środkowej.

Authors' roles

Scientific coordinators: G. F.G. and R. C.; Coordination of recommendations development: S. G.; Systematic evaluation of diagnostic accuracy: S. H.S., A. D. S. S. and G.F.G.; Conuta Scientific Committee and faculty members: S. B., R. C., C. D. A., A. D. S. S., R. F., M. G., L. G., S. G., G. F.G., T. C. L., V. T., B. T.; Invited experts: N. N.A., A. A., C. B., C. E., G. N., D. T., D. V. S.

Funding

The authors declare no personal funding or other financial support. The European Society of Human Reproduction and Embryology and the European Society for Gynaecological Endoscopy provided funding for trial co-ordination and meetings.

Conflict of interest

None.

References

Alatas C, Aksoy E, Akarsu C, Yakin K, Aksoy S, Hayran M. Evaluation of intrauterine abnormalities in infertile patients by sonohysterography. *Hum Reprod* 1997;12:487 – 490.

Alborzi S, Dehbashi S, Khodaee R. Sonohysterosalpingographic screening for infertile patients. *Int J Gynaecol Obstet* 2003;82:57 – 62.

Altman DG. *Practical Statistics for Medical Research*. London: Chapman & Hall, 1991.

American Fertility Society. The AFS classification of adnexal adhesions, distal tubal occlusion, tubal occlusion secondary to tubal ligation, tubal pregnancies, Mullerian anomalies and intrauterine adhesions. *Fertil Steril* 1988;49:944 – 955.

Bermejo C, Mart´ınez Ten P, Cantarero R, Diaz D, Pe´rez Pedregosa J, Barro´n E, Labrador E, Ruiz Lo´pez L. Three-dimensional ultrasound in the diagnosis of Mu¨llerian duct anomalies and concordance with magnetic resonance imaging. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2010;35:593–601.

Bocca SM, Oehninger S, Stadtmauer L, Agard J, Duran EH, Sarhan A, Horton S, Abuhamad AZ. A study of the cost, accuracy, and benefits of 3-dimensional sonography compared with hysterosalpingography in women with uterine abnormalities. *J Ultrasound Med* 2012;31:81 – 85.

Brown SE, Coddington CC, Schnorr J, Toner JP, Gibbons W, Oehninger S. Evaluation of outpatient hysteroscopy, saline infusion hysterosonography,

Pobrano z http://humrep.oxfordjournals.org/ Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach w dniu 3 stycznia 2016 r.

and hysterosalpingography in infertile women: a prospective, randomized study. *Fertil Steril* 2000;74:1029 – 1034.

Brucker SY, Rall K, Campo R, Oppelt P, Isaacson K. Treatment of congenital malformations. *Semin Reprod Med* 2011;29:101 – 112.

Buttram VC, Gibbons WE. Mullerian anomalies: a proposed classification (an analysis of 144 cases). *Fertil Steril* 1979;32:40 – 46.

Carrington BM, Hricak H, Nuruddin RN, Secaf E, Laros RK Jr, Hill EC. Mu¨llerian duct anomalies: MR imaging evaluation. *Radiology* 1990; 176:715 – 720.

Chan YY, Jayaprakasan K, Zamora J, Thornton JG, Raine-Fenning N, Coomarasamy A. The prevalence of congenital uterine anomalies in unselected and high-risk populations: a systematic review. *Hum Reprod Update* 2011a;17:761 – 771.

Chan YY, Jayarpakasan K, Tan A, Thornton JG, Coomarasamy A, Raine-Fenning NJ. Reproductive outcomes in women with congenital uterine anomalies: a systematic review. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2011b; 38:371 – 382.

Console D, Tamburrini S, Barresi D, Notarangelo L, Bertucci B, Tamburrini O. The value of the MR imaging in the evaluation of Mu¨llerian duct anomalies. *Radiol Med* 2001;102:226– 232.

De Felice C, Porfiri LM, Savelli S, Alfano G, Pace S, Manganaro L, Vestri AR, Drudi FM. Infertility in women: combined sonohysterography and hysterosalpingography in the evaluation of the uterine cavity. *Ultraschall Med* 2009;30:52 – 57.

Deutch T, Bocca S, Oehninger S, Stadtmauer L, Abuhamad AZ. Magnetic resonance imaging versus three-dimensional transvaginal ultrasound for the diagnosis of Mu¨llerian anomalies. *Fertil Steril* 2006;86:S308.

Di Spiezio Sardo A, Campo R, Gordts S, Spinelli M, Cosimato C, Tanos V, Brucker S, Li TC, Gergolet M, De Angelis C *et al.* The comprehensiveness of the ESHRE/ESGE classification of female genital tract congenital anomalies: a systematic review of cases not classified by the AFS system. *Hum Reprod* 2015;30:1046– 1058.

Dodero D, Corticelli A, Caporale E, Cardamone C, Francescangeli E. Benign uterine pathology in premenopause and transvaginal sonohysterography: personal experience. *Minerva Ginecol* 2001;53:383 – 387.

Faivre E, Fernandez H, Deffieux X, Gervaise A, Frydman R, Levaillant JM. Accuracy of three-dimensional ultrasonography in differential diagnosis of septate and bicornuate uterus compared with office hysteroscopy and pelvic magnetic resonance imaging. *J Minim Invasive Gynecol* 2012; 19:101 – 106.

Fedele L, Dorta M, Brioschi D, Massari C, Candiani GB. Magnetic resonance evaluation of double uteri. *Obstet Gynecol* 1989;74:844 – 847.

Fedele L, Bianchi S, Zanconato G, Berlanda N, Bergamini V. Laparoscopic removal of the cavitated noncommunicating rudimentary uterine horn: surgical aspects in 10 cases. *Fertil Steril* 2005;83:432 – 436.

Gaglione R, Valentini AL, Pistilli E, Nuzzi NP. A comparison of hysteroscopy and hysterosalpingography. *Int J Gynaecol Obstet* 1996;52:151 – 153.

Gergolet M, Rudi Campo R, Verdenik I, Kenda Suster N, Gordts S, Gianaroli L. No clinical relevance of the height of fundal indentation in subseptate or arcuate uterus: a prospective study. *Reprod Biomed Online* 2012;24:576 – 582.

Ghi T, Casadio P, Kuleva M, Perrone AM, Savelli L, Giunchi S, Meriggiola MC, Gubbini G, Pilu G, Pelusi C *et al.* Accuracy of three-dimensional ultrasound in diagnosis and classification of congenital uterine anomalies. *Fertil Steril* 2009;92:808 – 813.

Goldberg JM, Falcone T, Attaran M. Sonohysterographic evaluation of uterine abnormalities noted on hysterosalpingography. *Hum Reprod* 1997;12:2151 – 2153.

Grimbizis GF, Campo R. Congenital malformations of the female genital tract: the need for a new classification system. *Fertil Steril* 2010; 94:401 – 407.

Grimbizis GF, Camus M, Tarlatzis BC, Bontis JN, Devroey P. Clinical implications of uterine malformations and hysteroscopic treatment results. *Hum Reprod Update* 2001;7:161 – 164.

Grimbizis GF, Tsalikis T, Mikos T, Papadopoulos N, Tarlatzis BC, Bontis JN. Successful end-to-end cervico-cervical anastomosis in a patient with congenital cervical fragmentation: case report. *Hum Reprod* 2004; 19:1204 – 1210.

Grimbizis GF, Gordts G, Di Spiezio SA, Brucker S, De Angelis C, Gergolet M, Li T-C, Tanos V, Bro¨ lmann H, Gianaroli L *et al.* The ESHRE/ESGE consensus on the classification of female genital tract congenital malformations. *Hum Reprod* 2013a;28:2032 – 2044.

Grimbizis GF, Gordts G, Di Spiezio SA, Brucker S, De Angelis C, Gergolet M, Li T-C, Tanos V, Bro¨ lmann H, Gianaroli L *et al.* The ESHRE/ESGE consensus on the classification of female genital tract congenital malformations. *Gynecol Surg* 2013b;10:199 – 212.

Grimbizis GF, Gordts G, Di Spiezio SA, Brucker S, De Angelis C, Gergolet M, Li T-C, Tanos V, Bro¨ lmann H, Gianaroli L *et al.* Reply: Are the ESHRE/ESGE criteria of female genital anomalies for diagnosis of septate uterus appropriate? *Hum Reprod* 2014;29:868 – 869.

Guimaraes Filho HA, Mattar R, Pires CR, Araujo Junior E, Moron AF, Nardozza LM. Comparison of hysterosalpingography, hysterosonography and hysteroscopy in evaluation of the uterine cavity in patients with recurrent pregnancy losses. *Arch Gynecol Obstet* 2006;274:284– 288.

Imboden S, Mu¨ller M, Raio L, Mueller MD, Tutschek B. Clinical significance of 3D ultrasound compared to MRI in uterine malformations. *Ultraschall Med* 2014;35:440 – 444.

Joki-Erkkila¨ MM, Heinonen PK. Presenting and long-term clinical implications and fecundity in females with obstructing vaginal malformations. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2003;16:307 – 312.

Jones J, Hunter D. Consensus methods for medical and health services research. *BMJ* 1995;311:376 – 380.

Keltz MD, Olive DL, Kim AH, Arici A. Sonohysterography for screening in recurrent pregnancy loss. *Fertil Steril* 1997;67:670 – 674.

Lagana` AS, Ciancimino L, Mancuso A, Chiofalo B, Rizzo P, Triolo O. 3D sonohysterography vs hysteroscopy: a cross-sectional study for the evaluation of endouterine diseases. *Arch Gynecol Obstet* 2014; 290:1173 – 1178.

Letterie GS, Haggerty M, Lindee G. A comparison of pelvic ultrasound and magnetic resonance imaging as diagnostic studies for mu¨llerian tract abnormalities. *Int J Fertil Menopausal Stud* 1995;40:34 – 38.

Ludwin A, Ludwin I, Banas T, Knafel A, Miedzyblocki M, Basta A. Diagnostic accuracy of sonohysterography, hysterosalpingography and diagnostic hysteroscopy in diagnosis of arcuate, septate and bicornuate uterus. *J Obstet Gynaecol Res* 2011;37:178 – 186.

Ludwin A, Pityn´ski K, Ludwin I, Banas T, Knafel A. Two- and three-dimensional ultrasonography and sonohysterography versus hysteroscopy with laparoscopy in the differential diagnosis of septate, bicornuate, and arcuate uteri. *J Minim Invasive Gynecol* 2013;20:90 – 99.

Makris N, Kalmantis K, Skartados N, Papadimitriou A, Mantzaris G, Antsaklis A. Three-dimensional hysterosonography versus hysteroscopy for the detection of intracavitary uterine abnormalities. *Int J Gynaecol Obstet* 2007;97:6 – 9.

Marten K, Vosshenrich R, Funke M, Obenauer S, Baum F, Grabbe E. MRI in the evaluation of mu¨llerian duct anomalies. *Clin Imaging* 2003; 27:346 – 350.

Minto CL, Hollings N, Hall-Craggs M, Creighton S. Magnetic resonance imaging in the assessment of complex Mu¨llerian anomalies. *BJOG* 2001; 108:791 – 797.

Moini A, Mohammadi S, Hosseini R, Eslami B, Ahmadi F. Accuracy of 3-dimensional sonography for diagnosis and classification of congenital uterine anomalies. *J Ultrasound Med* 2013;32:923 – 927.

Pobrano z http://humrep.oxfordjournals.org/ Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach w dniu 3 stycznia 2016 r.

Mollo A, De Franciscis P, Colacurci N, Cobellis L, Perino A, Venezia R, Alviggi C, De Placido G. Hysteroscopic resection of the septum improves the pregnancy rate of women with unexplained infertility: a prospective controlled trial. *Fertil Steril* 2009;91:2628 – 2631.

Momtaz MM, Ebrashy AN, Marzouk AA. Three-dimensional ultrasonography in the evaluation of the uterine cavity. *Middle East Fertil Soc J* 2007;12:41 – 46.

Mueller GC, Hussain HK, Smith YR, Quint EH, Carlos RC, Johnson TD, DeLancey JO. Mu¨llerian duct anomalies: comparison of MRI diagnosis and clinical diagnosis. *AJR Am J Roentgenol* 2007;189:1294 – 1302.

Nicolini U, Bellotti M, Bonazzi B, Zamberletti D, Candiani GB. Can ultrasound be used to screen uterine malformations? *Fertil Steril* 1987; 47:89 – 93.

Pellerito JS, McCarthy SM, Doyle MB, Glickman MG, DeCherney AH. Diagnosis of uterine anomalies: relative accuracy of MR imaging, endovaginal ultrasound, and hysterosalpingography. *Radiology* 1992; 183:795 – 800.

Preutthipan S, Linasmita V. A prospective comparative study between hysterosalpingography and hysteroscopy in the detection of intrauterine pathology in patients with infertility. *J Obstet Gynaecol Res* 2003;29:33 – 37.

Radoncic E, Funduk-Kurjak B. Three-dimensional ultrasound for routine check-up in in vitro fertilization patients. *Croat Med J* 2000;41:262.

Ragni G, Diaferia D, Vegetti W, Colombo M, Arnoldi M, Crosignani PG. Effectiveness of sonohysterography in infertile patient work-up: a comparison with transvaginal ultrasonography and hysteroscopy. *Gynecol Obstet Invest* 2005;59:184 – 188.

Raziel A, Arieli S, Bukovsky I, Caspi E, Golan A. Investigation of the uterine cavity in recurrent aborters. *Fertil Steril* 1994;62:1080 – 1082.

Rock JA, Roberts CP, Jones HW. Congenital anomalies of the uterine cervix: lessons from 30 cases managed clinically by a common protocol. *Fertil Steril* 2010;94:1858 – 1863.

Santos XM, Krishnamurthy R, Bercaw-Pratt JL, Dietrich JE. The utility of ultrasound and magnetic resonance imaging versus surgery for the characterization of mu¨llerian anomalies in the pediatric and adolescent population. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2012;25:181 – 184.

Saravelos SH, Cocksedge KA, Li T-C. Prevalence and diagnosis of congenital uterine anomalies in women with reproductive failure: a critical appraisal. *Hum Reprod Update* 2008;14:415 – 419.

Soares SR, Barbosa dos Reis MM, Camargos AF. Diagnostic accuracy of sonohysterography, transvaginal sonography, and hysterosalpingography in patients with uterine cavity diseases. *Fertil Steril* 2000;73:406 – 411.

Strawbridge LC, Crough NS, Cutner AS, Creighton SM. Obstructive Mullerian anomalies and modern laparoscopic management. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2007;20:195 – 200.

Traina E, Mattar R, Moron AF, Neto LCA, Matheus EDE. Diagnostic accuracy of hysterosalpingography and transvaginal sonography to evaluate uterine cavity diseases in patients with recurrent miscarriage. *RBGO* 2004; 26:527 – 533.

Valenzano MM, Mistrangelo E, Lijoi D, Fortunato T, Lantieri PB, Risoo D, Constantini S, Ragni N. Transvaginal sonohysterographic evaluation of uterine malformations. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2006;124:246–249. Venetis C, Papadopoulos S, Campo R, Gordts S, Tarlatzis BC, Grimbizis GF.

Clinical implications of congenital uterine anomalies: a meta-analysis of comparative studies. *Reprod Biomed Online* 2014;29:665 – 683.

Wu MH, Hsu CC, Huang KE. Detection of congenital Mu¨llerian duct anomalies using three-dimensional ultrasound. *J Clin Ultrasound* 1997;25:487–492.

Pobrano z http://humrep.oxfordjournals.org/ Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach w dniu 3 stycznia 2016 r.